



GOOD LIFE

MAISHIY TEXNIKA & SMART POS EKOTIZIMI

STRATEGIK REJA & TEXNIK BLUEPRINT

3 Oylik Takomillashtirish Strategiyasi

Loyiha ichki arxitekturasini tahlil qilish, zaifliklarni bartaraf etish hamda Enterprise darajadagi e-tijorat va kassa-ombor platformasiga aylantirish yo'l xaritasi.

HUJJAT TURI

Texnik & Strategik
Reja

REJA DAVRI

3 Oy (12 Sprint)

VERSIYA & SANA

v1.0 • 2026-yil
Sentabr

Maxfiy hujjat • Faqat GoodLife boshqaruvi va dasturlash jamoasi foydalanishi uchun mo'ljallangan.

1 Joriy Arxitektura Tahlili va Kritik Kamchiliklar

Loyiha kod bazasi to'liq auditi natijasida tizim ajoyib vizual interfeys (UI/UX) va qulay funksiyalarga ega bo'lishiga qaramay, uning ichki arxitekturasi jiddiy cheklolarga va xavfsizlik zaifliklariga ega ekanligi aniqlandi.

⚠ Kritik Xavf (Ma'lumotlar Yo'qolishi): Tizimda real Backend server (API) va Markaziy Ma'lumotlar Bazasi (Database) mavjud emas! Barcha mahsulotlar, yangi tushgan buyurtmalar, kassa cheklari va ombor qoldiqlari foydalanuvchi brauzerining `localStorage` xotirasida saqlanmoqda. Brauzer keshini tozalash yoki boshqa kompyuterdan kirish butun savdo tarixini yo'q qiladi.

Aniqlangan Asosiy Kamchiliklar Ro'yxati:

Komponent / Soha	Mavjud Kamchilik va Xavf	Xavf Darajasi
1. Ma'lumotlar Bazasi & API	Server yo'q, ma'lumotlar brauzerda (Local/SessionStorage). Kassa va do'kon o'rtasida real-vaqtda sinxronizatsiya yo'q.	KRITIK (High)
2. Xavfsizlik & Autentifikatsiya	Parollar (admin123, 123) to'g'ridan-to'g'ri ochiq kodda yozilgan. Har qanday foydalanuvchi DevTools orqali tizimni to'liq buzishi mumkin. JWT/Token yo'q.	KRITIK (High)
3. Monolitik Kod Strukturas	AdminPage.jsx 203 KB (minglab qator), DokonPanel.jsx 68 KB. Butun mantiq, dizayn va ma'lumotlar bitta ulkan faylga tiqilgan. Xizmat ko'rsatish o'ta qiyin.	YUQORI (Medium)
4. O'lik Kodlar (Dead Code)	Eski loyihadan qolib ketgan HabitTracker, MoodJournal, MindfulnessHub kabi ortiqcha fayllar mavjud bo'lib, loyihani og'irlashtirmoqda.	O'RTA (Medium)
5. URL Routing (Marshrutlash)	react-router-dom ishlatilmagan. Sahifalar <code>activePage</code> state orqali almashinadi. F5 bosilsa asosiy sahifaga otib yuboradi, alohida mahsulotga link berib bo'lmaydi.	YUQORI (Medium)
6. To'lov va Fiskal Integratsiyalar	Payme, Click, Uzum Pay to'lovlari faqat vizual simulyatsiya qilingan. Fiskal chek chiqarish (soliq bilan integratsiya) va termal printer drayverlari ulanmagan.	KRITIK (High)

2 Maqsadli Enterprise Arxitektura

Loyiha barqaror, xavfsiz va kelajakda yuz minglab mahsulotlar hamda millionlab tranzaksiyalarni ko'tara olishi uchun zamonaviy 3 qatlamli (Three-tier Architecture) arxitekturaga o'tish zarur.

Tizim Arxitekturasini Modeli:

1. FRONTEND QATLAMI

- React 19 + Vite (Yuqori tezlik)
- React Router v6 (SEO & URL)
- TailwindCSS / Clean Modules
- TanStack Query (Server kesh)
- Zustand (Global Client State)

2. BACKEND API (SERVER)

- Node.js (NestJS / Express)
- JWT + Refresh Token Auth
- RESTful & WebSocket (Jonli Kassa)
- ESC/POS Printer Integratsiyasi
- Click, Payme, Uzum Webhooks

3. DATABASE & CLOUD

- PostgreSQL (ACID Moliya & Ombor)
- Redis (Tezkor kesh & Sessiyalar)
- S3 Cloud Storage (Mahsulot rasmlari)
- Docker Konteynerlashtirish
- Kunlik Avtomatik Zaxira (Backup)

Xavfsizlik va Ma'lumotlar Himoyasi Standartlari:

- **Role-Based Access Control (RBAC):** Tizimda 4 xil rol: *SuperAdmin*, *Boshqaruvchi*, *Kassir*, *Omborchi*. Kassir faqat o'z kassa smenasini ko'radi, global moliya sozlamalariga kira olmaydi.
- **Parollarni Shifrlash:** Ochiq parollardan voz kechiladi; bcrypt (salt rounds: 12) orqali parollar qaytarib bo'lmaz kriptoxesh holatida saqlanadi.
- **Tranzaksiyalar Butunligi:** Mahsulot sotilganda yoki qabul qilinganda SQL tranzaksiyasi (ACID) ishlaydi. Hech qachon omborda bor tovardan ko'p sotib yuborish (overselling) sodir bo'lmaydi.

 **Maqsad:** Tizimni noldan boshlab qayta yozish shart emas! Mavjud chiroyli UI dizaynlar, DokonPanel va komponentlar bazasi saqlanib qolinadi va yangi yaratilgan kuchli Server API'ga ulanadi.

3 3 Oylik Bosqichma-Bosqich Yo'l Xaritasi

Loyiha 3 oy (12 ta bir haftalik sprint) ichida to'liq avtomatlashgan, barqaror va biznes uchun daromad keltiruvchi tizimga aylantiriladi.

1-OY: Poydevor, Backend, Bazalar va Xavfsizlik

1 — 4-Haftalar (Foundation)

★ Sprint 1–2: Server & Baza Qadami

- Node.js / Express REST API loyihasini yaratish
- PostgreSQL bazasida schema yaratish (Users, Products, Orders, Categories, Warehouse)
- Prisma yoki Drizzle ORM ulab, migratsiyalarni sozlash
- Server xavfsizligi: CORS, Helmet, Rate-limiting

★ Sprint 3–4: Auth & Frontend Ulanishi

- JWT (Access / Refresh token) tizimini o'rnatish
- Rolli kirish (Admin vs Kassa) xavfsiz himoyalash
- Frontenddan localStorage soxta bazasini chiqarib tashlash
- React Router v6 o'rnatish va sahifalarni to'liq URL'lashtirish

2-OY: Kassa (POS), Ombor va To'lovlar Avtomatizatsiyasi

5 — 8-Haftalar (Core Operations)

★ Sprint 5–6: Kassa & Termal Printer

- Kassa panelini alohida yengil modullarga bo'lish (Refactor)
- Shtrix-kod (Barcode) skanerlari bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash
- 58mm va 80mm ESC/POS kassa chek printerlariga chop etish
- Kassa smenalarini ochish / yopish (Z-hisobot, X-hisobot)

★ Sprint 7–8: To'lovlar & Ombor Harakati

- Payme & Click to'lov tizimlari API integratsiyasi
- Kassada QR-kod yaratish (mijoz Click/Payme orqali to'laydi)
- Do'kon omboriga partiyaviy kirim/chiqim qilish hujjatlari
- Kam qolgan mahsulotlar haqida avtomatik ogohlantirishlar

3-OY: Moliya, Telegram WebApp va Ishga Tushirish

9 — 12-Haftalar (Scale & Launch)

★ Sprint 9–10: Buxgalteriya & Analitika

- Kunlik, oylik sof foyda va kassa tushumlar hisob-kitobi
- Kassa xarajatlarini ro'yxatga olish (ijara, oylik, qarzlar)
- Excel / PDF formatda moliyaviy hisobotlarni yuklab olish
- Eng ko'p sotilgan va eng kam aylanayotgan tovarlar tahlili

★ Sprint 11–12: TMA & Cloud Deploy

- Telegram WebApp (TMA) orqali xaridorlar uchun do'kon ochish
- Docker va Nginx orqali serverga (VPS) joylashtirish
- SSL sertifikat, avtomatik zaxira nusxalash (Daily Backups)
- Xodimlar va kassirlarni yangi tizimda o'qitish

4

Kutilayotgan Natijalar & Xulosa

Ushbu 3 oylik strategiyani amalga oshirish orqali GoodLife nafaqat oddiy veb-sayt, balki savdo va ombor operatsiyalarini 100% qamrab oluvchi to'liq **Smart Retail Ekotizimiga** aylanadi.

Biznes KPI va O'sish Ko'rsatkichlari:

Ko'rsatkich (Metrika)	Hozirgi Holat	3 Oydan Keyingi Holat	Kutilayotgan O'sish
Kassada xizmat ko'rsatish tezligi	45 - 60 soniya / mijoz	10 - 15 soniya (Shtrix-kod bilan)	+300% Tezroq
Ma'lumotlar xavfsizligi	Brauzerda (yo'qolish xavfi yuqori)	Bulutli PostgreSQL + Har kunlik Backup	100% Xavfsiz
Ombordagi kamomad va xatoliklar	Qo'lda hisoblanadi (xatoliklar bor)	Har bir dona tovar nazorati	0% Xatolik
Buyurtma kanallari	Faqat bitta Web sahifa	Web Do'kon + Telegram Bot + POS Kassa	3x Savdo Kanali
Moliyaviy shaffoflik	Faqat kassadagi taxminiy summa	Sof foyda, tannarx, to'liq kassa balansi	100% Nazorat

Yakuniy Xulosa va Tavsiya: Ushbu yo'l xaritasini amalga oshirishni kechiktirmasdan, 1-haftadan boshlab **Backend API va Ma'lumotlar Bazasini** qurishdan boshlash tavsiya etiladi. Tizimning poydevori qanchalik mustahkam bo'lsa, biznes shunchalik tez va xavf-xatarsiz kengaya oladi.

GOOD LIFE TEXNIK BOSHQARUVI

Hujjat tasdiqlandi va ijroga qabul qilishga tayyor.

Ijrochi:

GoodLife Lead Software Architect